

Examen du 7 mai 2024

Durée : 2h. Documents, calculatrices et smartphones interdits.
Le barème est susceptible d'être modifié mais donne des ordres de grandeur.

Exercice 1 (2 points)

Soit $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ une série entière de rayon de convergence $R = 1$.

1. Est-ce que la série numérique $\sum_{n \geq 0} (-2)^n a_n$ converge ? Justifier.
2. Est-ce que la série numérique $\sum_{n \geq 0} n a_n \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ converge ? Justifier.

Exercice 2 (6 points)

Pour tout $n \geq 1$ entier, on note u_n la fonction définie par :

$$\forall x \in [0, +\infty[, \quad u_n(x) = (-1)^{n-1} \frac{x e^{-x\sqrt{n}}}{\sqrt{n}}.$$

1. Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge simplement sur $[0, +\infty[$.
On note S la somme de cette série de fonctions.
2. a) Soit $n \geq 1$. Etudier les variations de la fonction $v_n = |u_n| : x \mapsto \frac{x e^{-x\sqrt{n}}}{\sqrt{n}}$ sur $[0, +\infty[$.
b) La série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge-t-elle normalement sur $[0, +\infty[$? Justifier.
3. a) Montrer que la série de fonctions $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge uniformément sur $[0, +\infty[$.
b) Montrer que S est continue sur $[0, +\infty[$.

Exercice 3 (5 points)

Soit y la somme d'une série entière $\sum_{n \geq 0} a_n x^n$ de rayon de convergence R non nul. On suppose que y est solution sur $] -R, R[$ de l'équation différentielle $(E) : y' = xy + 1$ avec la condition initiale $y(0) = 0$.

1. Montrer soigneusement que $a_0 = 0$, $a_1 = 1$ et que, pour tout $n \geq 1$,

$$(n+1)a_{n+1} = a_{n-1}.$$

2. Montrer par récurrence que $a_{2p} = 0$ et $a_{2p+1} = \frac{2^p p!}{(2p+1)!}$ pour tout $p \geq 0$.
3. Calculer le rayon de convergence R de la série entière obtenue. Commenter.

Exercice 4 (5 points)

On considère la série entière $\sum_{n \geq 1} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$.

1. a) Calculer son rayon de convergence R .
 b) Montrer que cette série entière diverge en $x = R$ et qu'elle converge en $x = -R$.
 c) En déduire son domaine de convergence E .

On note désormais S la fonction somme de la série entière définie sur le

domaine E par $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$.

2. En encadrant judicieusement $\frac{1}{\sqrt{n}}$, montrer que $-\ln(1-x) \leq S(x) \leq \frac{x}{1-x}$ pour tout $x \in [0, 1[$. Montrer que $\lim_{x \rightarrow 1^-} S(x) = +\infty$.

Exercice 5 (3 points)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}^*$ par

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad f(x) = \frac{e^x - 1 - x}{x^2}.$$

1. Montrer que f se prolonge en une fonction g de classe C^∞ sur $\mathbb{R}$.
2. Combien vaut $g^{(10)}(0)$? (dérivée d'ordre 10 de g en 0.)